

PROJECT ARIB

Autonomous Real-time Intelligence & Backtesting Terminal

One-Stop Cross-Asset Macro Intelligence Cockpit • Institutional Technical Specification

Document Identifier	ARIB-PRD-MASTER-END-TO-END-V1.0	Effective Date	2026-09-09
Classification	Institutional Technical Architecture & Product PRD	Document Status	Approved for Review & Handover
Technology Stack	Next.js 16 (App Router), TypeScript, Tailwind v4, shadcn/ui	Target Runtime	Vercel Edge / Node.js 20+ / Bun Standalone
Core Philosophy	Zero-API-Cost Resilience • Layman Impact Engine	Codebase Origin	TradePulse Terminal v0.2.0 (Phase 1-13 Production)

EXECUTIVE SUMMARY: Project ARIB adalah terminal trading multi-aset terpadu yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan antara berita makroekonomi global dan pergerakan instrumen keuangan riil. Menggunakan arsitektur Next.js 16 dengan 100% Zero-API-Cost (Frankfurter, Yahoo Finance, TradingView CDN), sistem ini mengintegrasikan 10 pasar regional dunia (termasuk IDX Indonesia), pasar obligasi, quant screener, matriks korelasi Pearson, simulasi backtest historis, dan Impact Engine deterministik berbahasa santai (Bahasa Bayi).

1. Product Vision, Problem Statement & Personas

1.1 Latar Belakang & Problem Statement

Di pasar keuangan modern, volatilitas harga lintas instrumen (Saham, Kripto, Forex, Komoditas) dipicu oleh rilis indikator makroekonomi global. Namun trader menghadapi 3 hambatan utama:

- Fragmentasi Alat & Tab:** Trader harus membuka 5-10 tab berbeda (kalender ekonomi, chart teknikal, screener saham, yield obligasi, portal berita).
- Macro Literacy Gap:** Angka statistik kalender ekonomi (misal CPI MoM 0.3% vs estimasi 0.2%) disajikan tanpa translasi jelas ke dampak instrumen riil (IHSG, Gold, Bitcoin, DXY).
- Biaya Terminal Institusi:** Akses ke terminal institusi seperti Bloomberg Professional (\$2,500/bln) tidak realistis bagi trader independen.

1.2 Profil Pengguna Target (User Personas)

- The Macro Swing Trader:** Memantau pergerakan yield obligasi US 10Y (^TNX), DXY, emas, minyak, dan korelasi Pearson lintas aset untuk merancang portofolio swing berdurasi multi-hari.
- The Retail & Beginner Trader:** Sangat memerlukan panduan translasi berita makro ke bahasa awam yang ringkas melalui modul inline deep-dive kalender.
- The Multi-Asset Investor:** Mengelola portofolio kombinasi saham BEI Indonesia, saham Wall Street, dan kripto dengan pelacakan PnL lokal dan ekspor laporan.
- The Power-User Day Trader:** Memanfaatkan navigasi keyboard kilat (Ctrl+K, hotkey 1-5) dan audio alert tanpa latensi.

2. Arsitektur Sistem End-to-End & Data Flow

2.1 Diagram Aliran Data & Layering Arsitektur

Project ARIB beroperasi secara fullstack pada kerangka Next.js 16 App Router dengan pemisahan tanggung jawab yang modular:

Layer Arsitektur	Komponen & Teknologi	Deskripsi Fungsional & Mekanisme
1. Ingestion Layer	Frankfurter API Yahoo Finance Query v8 TradingView CDN	Menarik live forex 12 pairs, quotes saham 10 kawasan global, crypto, bonds, dan logo emiten tanpa API key.
2. Routing & Cache	Next.js API Route Handlers In-Memory TTL Store Request Deduplication	Menyaring request keluar, caching 60 detik (quotes) hingga 30 menit (backtest), mencegah IP rate limiting.
3. Quant Engines	Pearson Correlation Math Technical Screener (RSI/SMA/MACD) Historical Backtest Engine	Menghitung metrik kuantitatif secara deterministik di level server saat requested, mengurangi beban client.
4. Presentation Layer	Tailwind CSS v4 shadcn/ui • Radix UI Web Audio API Synthesizer	Dashboard bertema gelap institusional (#0D1117), responsive fluid, audio alert synthesizer, dan i18n 4 bahasa.
5. Client Storage	Browser LocalStorage Export Utility (CSV/JSON)	Penyimpanan data portofolio dan watchlist 100% lokal di browser pengguna demi privasi dan nol latensi.

2.2 Strategi Zero-Cost API & Ketahanan Sistem

Sistem didesain untuk berjalan tanpa biaya bulanan layanan data pihak ketiga:

- **Forex Resilience:** Menggunakan Frankfurter API (data resmi European Central Bank). Apabila terjadi kegagalan jaringan, sistem secara otomatis beralih ke open.er-api.com.
- **Equities & Bonds:** Menggunakan endpoint Yahoo Finance query v8 dengan custom header User-Agent yang tersanitasi. Seluruh response di-cache secara agresif di server memory.
- **Logo Resolver:** Simbol saham dikonversi ke format TradingView CDN (misal BBKA.JK → IDX:BBKA → jkt-bbca.png). Jika CDN mengembalikan 404, komponen UI otomatis menampilkan avatar inisial berwarna.

3. Spesifikasi Fungsional 15 Modul Inti

Modul Fungsional	Lokasi File Kode	Fitur & Kemampuan Kunci
M01: Impact Engine	src/lib/impact-engine.ts	Memetakan 28 event ekonomi makro ke Forex, Stocks, ETF, Crypto dengan arah dampak, durasi, dan penjelasan Bahasa Bayi.
M02: Economic Calendar	src/components/trading/economic-calendar.tsx	22 template event berulang, filter dampak (High/Med/Low), search, dan inline deep-dive accordion 6 seksi.
M03: Global Markets	src/components/trading/markets-section.tsx	14 tab pasar: Global, Forex, Stocks, ETF, Crypto, Bonds/Yields, serta 9 bursa regional (ID, KR, SG, JP, HK, CN, IN, ASEAN, EU).
M04: Quant Signals	src/app/api/signals/route.ts signals-screener.tsx	Kalkulasi batch RSI(14), SMA(20) vs SMA(50) Golden/Death Cross, MACD(12,26,9), dan rating komposit Strong Buy s/d Strong Sell.
M05: Correlation Matrix	src/app/api/correlation/correlation-matrix.tsx	Perhitungan koefisien korelasi Pearson r harian (1mo/3mo) untuk 10 aset benchmark (SPY, QQQ, BTC, ETH, Gold, Oil, Bonds, DXY, VIX).
M06: Event Backtest	src/app/api/backtest/event-backtest.tsx	Simulasi reaksi harga historis 2 tahun pasca event makro (T-1, T+1, T+5), win rate %, dan rata-rata volatilitas.
M07: Order Book	src/components/trading/order-book.tsx	Visualisasi Level 2 market depth sintetis, volume kumulatif bid/ask, dan buyer/seller power ratio bar.
M08: Portfolio Tracker	src/components/trading/portfolio-tracker.tsx	Pencatatan posisi multi-aset, kalkulasi PnL riil, analisis atribusi sektor & kelas aset, serta export file CSV/JSON.
M09: Sentiment & Heatmap	fear-greed-gauge.tsx market-heatmap.tsx	Speedometer Fear & Greed (0-100) dan visualisasi grid heatmap performa aset harian bergradien warna emerald/rose.
M10: Session Timeline	src/components/trading/session-timeline.tsx	Status buka/tutup bursa New York, London, Tokyo, dan Jakarta dengan hitung mundur waktu countdown jam:menit:detik.
M11: Currency Converter	src/components/trading/currency-converter.tsx	Konverter multi-arah 56 mata uang dunia (fiat & crypto) dengan live exchange rate dan pencarian dropdown cepat.
M12: Audio & Alert FX	src/lib/alert-sound.ts high-impact-events.tsx	Synthesizer nada ganda (880Hz & 1320Hz) via Web Audio API tanpa file mp3 eksternal, plus Web Notification push.
M13: TradingView Suite	src/components/trading/tradingview-widgets.tsx	Ticker tape banner, advanced chart, mini overview, screener, dan modal fullscreen maximizer (95vw x 95vh).
M14: Command Palette	src/components/trading/command-palette.tsx	Pusat komando universal Ctrl+K / Cmd+K untuk cari ticker, navigasi tab, ganti tema, plus shortcut angka 1-5.
M15: Multi-Language i18n	src/lib/i18n.ts language-selector.tsx	Sistem translasi 4 bahasa (English, Bahasa Indonesia, Mandarin, Korea) mencakup seluruh UI, label, dan navigasi.

4. Deep Dive: Impact Engine & Layman Concept ("Bahasa Bayi")

4.1 Logika Deterministic Mapping

Impact Engine (src/lib/impact-engine.ts) memetakan 28 event ekonomi global ke dalam model data terstruktur:

Setiap event dievaluasi dampaknya ke 4 kelas aset secara simultan: **Forex**, **Stocks**, **ETF**, dan **Crypto**. Evaluasi memuat arah proyeksi (*bullish*, *bearish*, *volatile*, *neutral*), estimasi durasi dampak, dan preseden historis.

4.2 Contoh Pemetaan Event & Penjelasan Edukatif

Event Makro	Dampak ke Aset (Direction & Note)	Penjelasan Bahasa Bayi (Layman Explanation)
FOMC Rate Decision (The Fed Interest Rate) <i>Impact: HIGH</i>	• Forex: USD Volatile / Bullish jika hawkish. • Stocks: Bearish tech, Bullish bank. • Crypto: Bearish jika suku bunga naik. • Durasi: 1-3 hari reaksi berlanjut.	"FOMC itu rapat orang-orang penting di bank sentral Amerika buat nentuin bunga pinjaman. Kalo bunga dinaikin, orang males minjem duit buat belanja atau beli saham/kripto, jadinya pasar saham bisa lesu tapi dollar makin kuat."
US Non-Farm Payrolls (NFP Jobs Report) <i>Impact: HIGH</i>	• Forex: Volatilitas ekstrem pada USD pairs. • Stocks: Mixed tergantung ekspektasi inflasi. • Crypto: Volatile tajam 1-2 jam pertama. • Durasi: 2-4 jam intraday.	"NFP ngitung berapa banyak orang Amerika yang dapet kerjaan baru bulan lalu. Kalo angkanya gede banget, artinya ekonomi lagi panas, The Fed mungkin bakal naikin bunga biar ga inflasi. Biasanya market langsung heboh pas detik-detik rilis."
US Consumer Price Index (CPI / Inflasi) <i>Impact: HIGH</i>	• Forex: DXY menguat tajam jika CPI panas. • Stocks: Tech & Growth tertekan. • Crypto: Koreksi jika inflasi di atas ekspektasi. • Durasi: 1-2 hari.	"CPI itu ngecek apakah harga barang-barang kebutuhan makin mahal. Kalo inflasi makin tinggi, duit kita makin ga ada harganya. Bank sentral bakal terpaksa ngerem ekonomi dengan naikin bunga pinjaman."
OPEC+ Production Meeting (Kebijakan Minyak) <i>Impact: MEDIUM-HIGH</i>	• Commodity: Brent & WTI Crude langsung lonjak. • Forex: CAD menguat (petrocurrency). • Stocks: Energi & Mining bullish. • Durasi: 3-7 hari.	"Negara-negara penghasil minyak kumpul buat mutusin mau kurangi atau nambah sedotan minyak bumi. Kalo mereka sepakat kurangi produksi, minyak dunia jadi langka dan harganya otomatis melonjak naik."

5. Katalog Lengkap 28 API Endpoints Internal

Seluruh request dikonsumsi oleh UI melalui internal Next.js Route Handlers (`src/app/api/...`):

Endpoint Path	Method & Params	Output Data & Kegunaan	TTL Cache
<code>/api/markets/indonesia</code>	GET	Quotes 8 saham blue chip BEI (BBCA, BBRI, BMRI, TLKM, ASII, UNVR, GOTO, ICBP) dlm IDR	60s
<code>/api/markets/bonds</code>	GET	Yield US Treasury (^TNX, ^TYX, ^FVX, ^IRX), Global Sovereign Yields, Bond ETF	60s
<code>/api/markets/forex</code>	GET	Live exchange rates 12 pair mayor dunia dari Frankfurter API	60s
<code>/api/markets/stocks</code>	GET	Indeks Wall Street (SPY, QQQ, DIA, IWM) & Mega-Cap Tech (AAPL, NVDA, TSLA, dll)	60s
<code>/api/markets/crypto</code>	GET	Quotes live spot kripto (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE) dlm USD	60s
<code>/api/markets/etf</code>	GET	Quotes instrumen ETF acuan (SPY, QQQ, DIA, IWM, VOO, SOXX, ARKK)	60s
<code>/api/markets/korea</code>	GET	Quotes saham unggulan Korea (Samsung, SK Hynix, NAVER, Hyundai) dlm KRW	60s
<code>/api/markets/japan</code>	GET	Quotes saham unggulan Jepang (Toyota, Sony, SoftBank, Keyence) dlm JPY	60s
<code>/api/markets/singapore</code>	GET	Quotes saham blue chip Singapura (DBS, UOB, Singtel, OCBC) dlm SGD	60s
<code>/api/markets/hongkong</code>	GET	Quotes saham bursa Hong Kong (Tencent, Alibaba, Meituan, AIA) dlm HKD	60s
<code>/api/markets/china</code>	GET	Quotes saham bursa China daratan (Moutai, Ping An, BYD) dlm CNY	60s
<code>/api/markets/india</code>	GET	Quotes saham bursa India NSE (Reliance, TCS, Infosys, HDFC) dlm INR	60s
<code>/api/markets/asean</code>	GET	Quotes saham acuan Thailand (PTT), Malaysia (Maybank), Australia (BHP)	60s
<code>/api/markets/europe</code>	GET	Quotes saham unggulan Eropa (SAP, Siemens, ASML, HSBC) dlm EUR/GBP	60s
<code>/api/economic-calendar</code>	GET <i>limit, impact</i>	Daftar jadwal rilis indikator ekonomi makro terstruktur beserta konsensus	300s
<code>/api/impact</code>	GET <i>eventId</i>	Matriks evaluasi dampak mendalam ke 4 kelas aset dari Impact Engine	600s
<code>/api/correlation</code>	GET <i>range=1mo 3mo</i>	Matriks korelasi Pearson 10 aset acuan (SPY, QQQ, BTC, ETH, Gold, dll)	900s
<code>/api/signals</code>	GET	Screeener teknikal komposit batch: RSI(14), SMA(20/50), MACD(12,26,9)	300s
<code>/api/technical-analysis</code>	GET <i>symbol</i>	Data analisis teknikal lengkap dan histori candlestick 1 instrumen spesifik	300s
<code>/api/backtest</code>	GET <i>eventId, symbol</i>	Simulasi reaksi harga 2 tahun: pergerakan T-1, T+1, T+5, win rate & volatilitas	1800s
<code>/api/orderbook</code>	GET <i>symbol</i>	Data kedalaman buku pesanan (bids/asks depth) sintetis real-time	15s
<code>/api/portfolio-history</code>	GET <i>symbols</i>	Histori nilai aset portofolio untuk chart akumulasi nilai modal	300s
<code>/api/sparkline</code>	GET <i>symbols</i>	Array mini pergerakan harga 7 hari untuk chart sparkline di tabel	300s
<code>/api/sentiment</code>	GET	Skor sentimen pasar gabungan dan nilai indeks Fear & Greed harian	600s
<code>/api/news</code>	GET <i>category</i>	Feed berita keuangan terkurasi dengan tagging sentimen otomatis	300s
<code>/api/quote</code>	GET <i>symbol</i>	Live quote instan untuk sembarang instrumen keuangan global	60s

6. UI/UX Design System & Institutional Aesthetic

6.1 Filosofi Visual & Color Palette

Desain antarmuka Project ARIB mengusung standar estetika dark institutional trading cockpit (#0D1117). Mengeliminasi warna biru/indigo generik dan menggantinya dengan palet fungsional bertaraf pro:

Warna & Hex Code	Peruntukan Visual	Rasional Desain
Deep Slate #0D1117	Latar Belakang Utama Terminal (Canvas)	Mengurangi ketegangan mata trader saat monitoring multi-layar berkepanjangan.
Container Surface #161B22	Kartu Statistik, Panel Widget, Dialog	Menciptakan kontras elevasi halus tanpa mengorbankan nuansa gelap minimalis.
Emerald Green #10B981	Bullish Movement, Positive Yield, Buy Signal	Warna universal kenaikan harga dan sinyal positif dengan visibilitas tajam.
Rose Red #F43F5E	Bearish Movement, Negative Yield, Sell Signal	Warna peringatan penurunan harga dan sinyal risiko tinggi.
Amber Gold #F59E0B	Medium Impact, Neutral Status, Caution Notice	Penanda level kewaspadaan sedang pada rilis kalender ekonomi.

6.2 Power-User Interaction Model

- **Global Command Palette (Ctrl+K / Cmd+K):** Pengguna dapat menekan shortcut ini kapan saja untuk mencari aset global secara instan, melompat antar tab, atau mengganti pengaturan bahasa.
- **Direct Number Navigation (1 s/d 5):** Menekan tombol 1 untuk Dashboard, 2 untuk Calendar, 3 untuk Markets, 4 untuk Impact, dan 5 untuk News.
- **Audio Synthesizer Alert:** Dibangun di atas native Web Audio API (src/lib/alert-sound.ts). Menghasilkan nada alert profesional secara matematis tanpa dependensi berkas suara eksternal yang lambat dimuat.

7. Panduan Instalasi, Setup & Deployment (Developer Handover)

7.1 Prosedur Ekstraksi Berkas

Seluruh source code Project ARIB berada di dalam arsip tar pada path:
C:\Users\ASUS\Documents\Project anti gravitasi\mbg TRADING\another
project\workspace-a06a10fe-6053-422d-8978-e162f9d1f17d.tar

Perintah ekstraksi via PowerShell / Command Prompt:

```
mkdir project-arib
cd project-arib
tar -xvf "..\another project\workspace-a06a10fe-6053-422d-8978-e162f9d1f17d.tar"
```

7.2 Menjalankan Development Server

Proyek telah diverifikasi kompatibel dengan Node.js 20+ (NPM) dan Bun runtime:

```
# Menggunakan Bun (Direkomendasikan - boot < 500ms):
bun install
bun dev
```

```
# Atau menggunakan NPM:
npm install
npm run dev
```

Buka peramban di <http://localhost:3000>. Seluruh data pasar dan API route langsung beroperasi dengan data live.

7.3 Production Build & Deployment Target

- **Vercel Edge / Serverless:** Deploy 1-klik dengan menghubungkan repository Git ke dashboard Vercel. Seluruh route handler otomatis berjalan sebagai edge/serverless functions.
- **Docker / Node Standalone:** Jalankan `npm run build` lalu jalankan server via `node .next/standalone/server.js`.

8. Analisis Komparasi & Roadmap Sinergi dengan MBG TRADING

8.1 Matriks Sinergi Dua Proyek

Aspek Sistem	Project ARIB (Another Project)	Proyek MBG Anda (mbg TRADING)	Peluang Sinergi Ideal
Frontend UI/UX	Next.js 16, Tailwind v4, shadcn/ui, Command Palette, i18n 4 bahasa	Vite + React 18, vanilla CSS (index.css), Password Gate SHA-256	Adopsi frontend Project ARIB sebagai antarmuka utama cockpit MBG.
Data Pipeline	On-demand API route handler dengan in-memory server cache	Python batch cron runner via GitHub Actions, persisten ke Supabase	Python cron MBG mengeksport hasil ke JSON/Supabase, dikonsumsi API ARIB.
Risk & Execution	Screener teknikal umum, backtest event, kalkulator portofolio	Doktrin Astra ketat: Sizing lot, batas invalidasi, AWAITING_HUMAN_REVIEW	Sematkan kartu trade plan Astra ke dalam tab Indonesia di Project ARIB.
Alerting Channel	Browser Web Notification + Web Audio Synthesizer sound alert	Telegram Bot Notifier otomatis (Morning Briefing & Macro Flash)	Kombinasi alert audio di layar browser + push notifikasi Telegram di ponsel.

KESIMPULAN & REKOMENDASI DISKUSI: Project ARIB adalah platform yang sudah 95% matang dari sisi visual frontend, UX interaktif, dan arsitektur API. Platform ini siap dipresentasikan kepada rekan kerja atau investor sebagai terminal intelligence modern. Jika dipadukan dengan mesin analisis quant, bot Telegram, dan database Supabase dari proyek MBG Anda, gabungan kedua sistem ini akan menjadi solusi terminal trading institusional yang sangat tangguh.